

Exercice 10

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Quand $x \rightarrow 0^+ : x^2 \rightarrow 0$ et $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $-2 \ln x \rightarrow +\infty$.

La somme tend vers $0 + (+\infty)$: aucune indétermination.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$: la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty : x^2 \rightarrow +\infty$ et $-2 \ln x \rightarrow -\infty$, c'est la forme indéterminée « $\infty - \infty$ ».

Méthode : devant une indétermination entre une puissance et un logarithme, on factorise par la puissance dominante et on utilise la croissance comparée $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$: la puissance l'emporte sur le logarithme.

Factorisons par x^2 : $f(x) = x^2 \left(1 - \frac{2 \ln x}{x^2} \right)$.

Or $\frac{\ln x}{x^2} = \frac{\ln x}{x} \times \frac{1}{x} \rightarrow 0 \times 0 = 0$: la parenthèse tend vers 1.

Le facteur x^2 tend vers $+\infty$, donc le produit tend vers $+\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{2(x^2 - 1)}{x}$.

f est somme de fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$: elle y est dérivable.

Dérivons terme à terme : $(x^2)' = 2x$ et $(-2 \ln x)' = -\frac{2}{x}$.

$$f'(x) = 2x - \frac{2}{x}$$

Réduisons au même dénominateur x : $f'(x) = \frac{2x^2 - 2}{x}$.

$$f'(x) = \frac{2(x^2 - 1)}{x} \quad \text{pour tout } x > 0$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le minimum).

Étudions le signe de f' : sur $]0, +\infty[$ le dénominateur x est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $2(x^2 - 1)$.

$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$; sur $]0, +\infty[$, $x + 1 > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $x - 1$.

Ainsi $f' < 0$ sur $]0, 1[$, $f'(1) = 0$ et $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$.

Calculons le minimum : $f(1) = 1^2 - 2 \ln 1 = 1 - 0 = 1$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]0, 1]$, strictement croissante sur $[1, +\infty[$, et admet en 1 un minimum absolu égal à 1

3) En déduire que $f(x) \geq 1$ pour tout $x > 0$.

D'après 2) b), $f(1) = 1$ est le *minimum absolu* de f sur $]0, +\infty[$.

Donc, pour tout $x > 0$: $f(x) \geq f(1) = 1$.

$$x^2 - 2 \ln x \geq 1 \quad \text{pour tout } x > 0$$

$\Rightarrow$ en particulier f est strictement positive : $\mathcal{C}_f$ est entièrement située au-dessus de la droite $y = 1$, qu'elle ne touche qu'au point $(1; 1)$

4) a) Étudier la convexité de f .

Dérivons $f'(x) = 2x - \frac{2}{x} = 2x - 2x^{-1}$.

$$f''(x) = 2 + 2x^{-2} = 2 + \frac{2}{x^2}$$

Pour $x > 0$, $\frac{2}{x^2} > 0$, donc $f''(x) > 2 > 0$.

$\Rightarrow f'' > 0$ sur $]0, +\infty[$: f est convexe, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de chacune de ses tangentes et n'admet aucun point d'inflexion

4) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 1$, avec $f(1) = 1$ et $f'(1) = \frac{2(1-1)}{1} = 0$.

$$y = 0 \times (x - 1) + 1$$

$$T : y = 1$$

La tangente est horizontale, ce qui confirme le minimum de la question 2) b) ; la convexité place $\mathcal{C}_f$ au-dessus de T , ce qui redonne l'inégalité $f(x) \geq 1$ de la question 3). ✓

5) a) Vérifier que $F(x) = \frac{x^3}{3} - 2x \ln x + 2x$ est une primitive de f .

Dérivons F terme à terme ; le terme $-2x \ln x$ est un produit : $(x \ln x)' = \ln x + 1$ (produit uv avec $u = x, v = \ln x$).

$$F'(x) = x^2 - 2(\ln x + 1) + 2$$

Réduisons : $F'(x) = x^2 - 2 \ln x - 2 + 2 = x^2 - 2 \ln x = f(x)$. ✓

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$

5) b) Calculer $\int_1^e f(x) dx$.

$$\int_1^e f(x) dx = [F(x)]_1^e = F(e) - F(1)$$

$$F(e) = \frac{e^3}{3} - 2e \ln e + 2e = \frac{e^3}{3} - 2e + 2e = \frac{e^3}{3} \quad (\text{car } \ln e = 1)$$

$$F(1) = \frac{1}{3} - 2 \times 1 \times \ln 1 + 2 = \frac{1}{3} + 2 = \frac{7}{3}$$

$$F(e) - F(1) = \frac{e^3}{3} - \frac{7}{3}$$

$$\int_1^e f(x) dx = \frac{e^3 - 7}{3} \approx 4,36$$

f étant positive sur $[1, e]$ (question 3)), ce nombre est aussi l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.

Contrôle de vraisemblance : sur $[1, e]$ (largeur $e - 1 \approx 1,72$), f varie entre 1 et $f(e) = e^2 - 2 \approx 5,39$; l'intégrale est donc comprise entre 1,72 et 9,26, et 4,36 convient. ✓

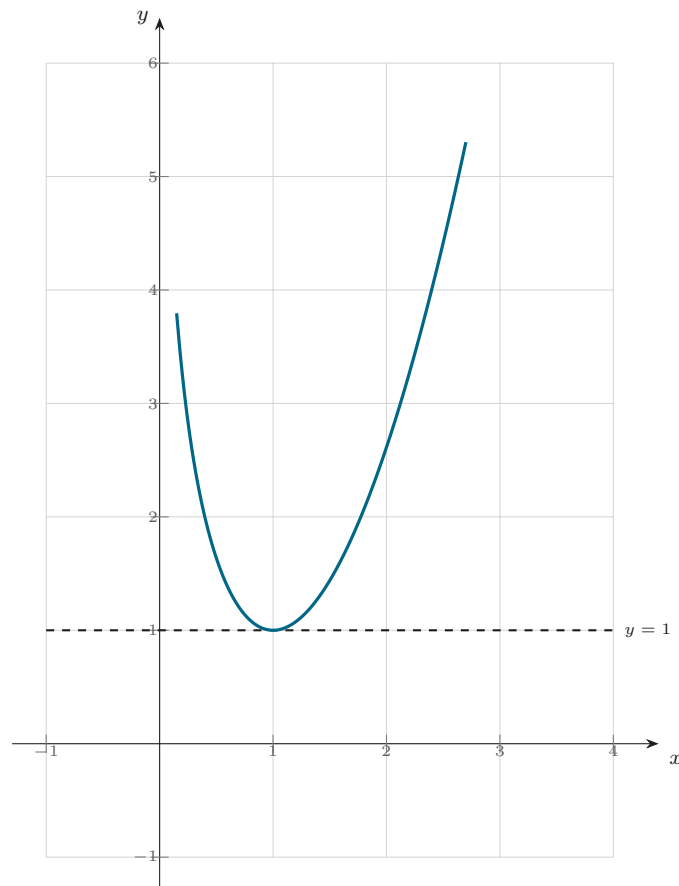
6) Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ et la tangente au point d'abscisse 1.

Traçons l'asymptote verticale $x = 0$ et la tangente horizontale $T : y = 1$.

Plaçons le minimum $(1; 1)$, point de contact entre $\mathcal{C}_f$ et T , ainsi que $f(2) = 4 - 2 \ln 2 \approx 2,61$ et $f(0,5) = 0,25 + 2 \ln 2 \approx 1,64$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: courbe convexe en forme de cuvette, descendant de $+\infty$ le long de l'axe des ordonnées jusqu'au point $(1; 1)$, puis remontant vers $+\infty$, toujours au-dessus de la droite $y = 1$.

⇒ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$ et la tangente $y = 1$ (Exercice 10).